

Microbit用 mShield 拡張ボード

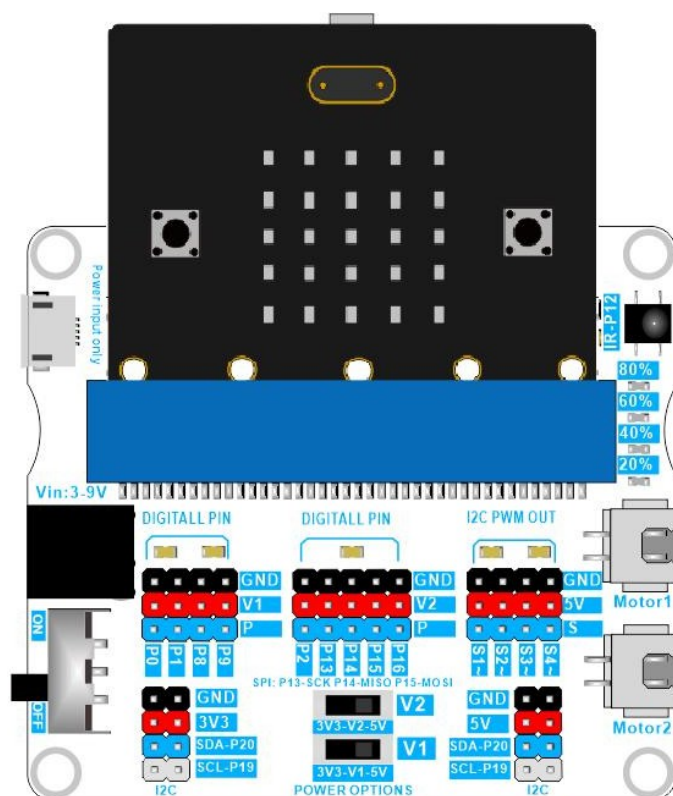
目次

1. 概要	2
2. 仕様パラメータ	3
3. インターフェース仕様	4
4. MakeCodeの始め方	5
4.1 新しいプロジェクトの作成	6
4.2 プロジェクトの削除	8
4.3 プロジェクトの保存	9
4.4 ファイルのインポート	9
4.5 コードのアップロード	10
4.6 Microbitのペアリングを解除する	14
4.7 HEXファイルをMicro:bitにアップロードする	14
4.8 MakeCodeの基本構文を学ぶ	17
5. mShield用MakeCode拡張機能	18
5.1 mShield拡張機能を追加する	18
5.2 mShield拡張機能を更新する	19
5.3 mShield拡張機能のステートメントの解析	20
6. サンプルコード	22
6.1 ファームウェアのバージョン	22
6.2 LED	23
6.3 赤外線受信機	24
6.4 PWM	26
6.5 バッテリー電圧	27
6.6 モーター	28
6.7 180 度 サーボ	30
6.8 360 サーボの角度	31
7. お問い合わせ	32

1. 概要

mShield拡張ボードは、使いやすいmicro:bit用シールドであり、デュアルモータードライバー、赤外線受信、バッテリー残量測定、4つのサーボドライバー、4つのPWM信号出力、LEDインジケータ、およびオプションの3Vまたは5V電源出力といった強力な機能を統合しています。

このボードは、micro:bitの一般的なピンをピンヘッダーの形で拡張しており、追加のセンサーを接続することが可能です。2種類の多セルバッテリーに対応し、外部パワーバンク用のmicro USBポートも備えているため、幅広い電源方式に対応しており、安全に使用できます。他のデバイスへの取り付けを容易にするため、拡張ボードには4つの4mm取り付け穴が設けられており、汎用ビルディングブロックとも互換性があるため、ブロック作品での使用に非常に便利です。

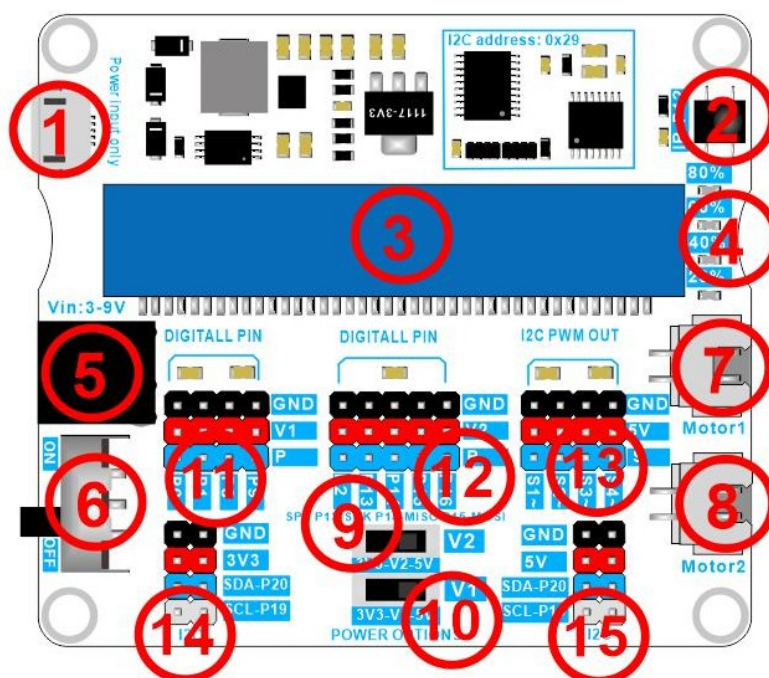


V2.0

2. 仕様パラメータ

シールド	
名称	micro:bit用 mShield 拡張ボード
SKU	M1E0002
USBコネクタ	対応マザーボード
Micro USB	Micro:bit
ピン	
デジタルI/Oピン	9 (P0、P1、P2、P8、P9、P13、P14、P15、P16)
アナログ読み取りピン	3 (P0、P1、P2)
アナログ書き込みピン	9 (P0、P1、P2、P8、P9、P13、P14、P15、P16)
PWM ピン	4 (S1~, S2~, S3~, S4~)、周期：2ms
サーボピン	4 (S1~, S2~, S3~, S4~)
通信	
UART	対応
I2C	対応
SPI	対応
IR受信機	はい (NEC)
電源	
入力電圧（公称）	3~9V
3.3VピンのDC電流	500 mA
5Vピンの直流電流	2000 mA
モーター	
コネクタ (XH2.54 2P)	モーター1、モーター2
出力電圧	3~9V
最大駆動電流	1.2A
推奨駆動電流	1A
LED	
LEDの数	4 (20%、40%、60%、80%)
外形寸法	
幅	62 mm
長さ	73 mm
高さ	14mm
重量	29.16 g

3. インターフェース仕様



番号	説明
1	Micro USBポート、外部電源（5V）専用
2	赤外線受信部、P12ピンを使用
3	Micro:bitスロット
4	内蔵のI2Cチップによって制御されるLEDインジケータ。
5	電源ソケット（DC005）。入力電圧は3~9Vに対応し、単三電池3本、4本、5本、または6本、あるいはリチウム電池1本または2本に接続可能（逆接続対応）
6	電源ソケットスイッチ
7、8	モーターインターフェース（XH2.54 2P）。3~9VのDCモーターに接続可能。モーター電圧は電源ソケットの電圧と同じ。内蔵のI2Cチップによって制御される。
9、10	V1およびV2ピンヘッダーの出力電圧選択スイッチ
11、12	Microbit I/O拡張ポート
13	mShield内蔵拡張ポート。内蔵のI2Cチップによって制御されます。
14	3.3V電源I2Cインターフェース、P19（SCL）、P20（SDA）。
15	5V電源のI2Cインターフェース、P19（SCL）、P20（SDA）。

4. MakeCode の始め方

MicrosoftのMakeCodeエディタは、BBC micro:bitでのコーディングを始めるのに最適な方法です。

MakeCodeは無料で、すべてのプラットフォームおよびブラウザで動作します。

Chrome または Edge ブラウザの使用をお勧めします。WebUSB は、Web ページから直接 micro:bit にアクセスできる、新しく開発が進められている Web 機能です。また、micro:bit から MakeCode エディタにデータを直接受信することも可能です。Google Chrome および Microsoft Edge ブラウザで動作します。

micro:bitのWebUSB対応状況

Chrome または Microsoft Edge ブラウザの最新版を使用していない場合は、以下のバージョン以降であることを確認してください：

Android、Chrome OS、Linux、macOS、および Windows 10 向けの Google Chrome（バージョン 79 以降）。

Android、Chrome OS、Linux、macOS、および Windows 10 向けの Microsoft Edge（バージョン 79 以降）。

最新の Google Chrome をダウンロードするリンク：

<https://www.google.com/chrome/>

最新の Microsoft Edge をダウンロードするリンク：

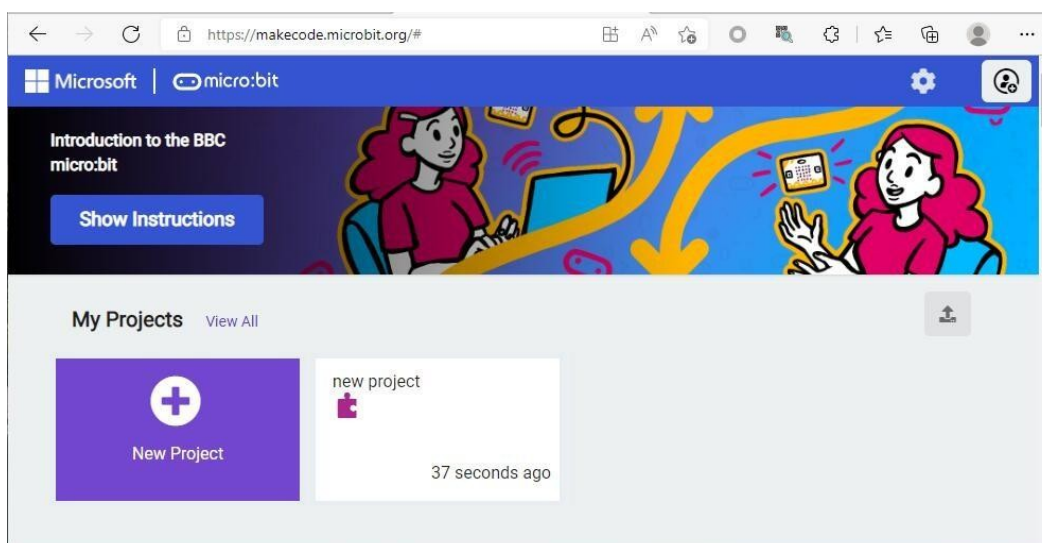
<https://www.microsoft.com/en-us/edge/download>

4.1 新しいプロジェクトを作成する

ブラウザで Makecode エディタ (<https://makecode.microbit.org>) を開き、「**New Project**」をクリックして、プロジェクトに**名前を付けて**ください。

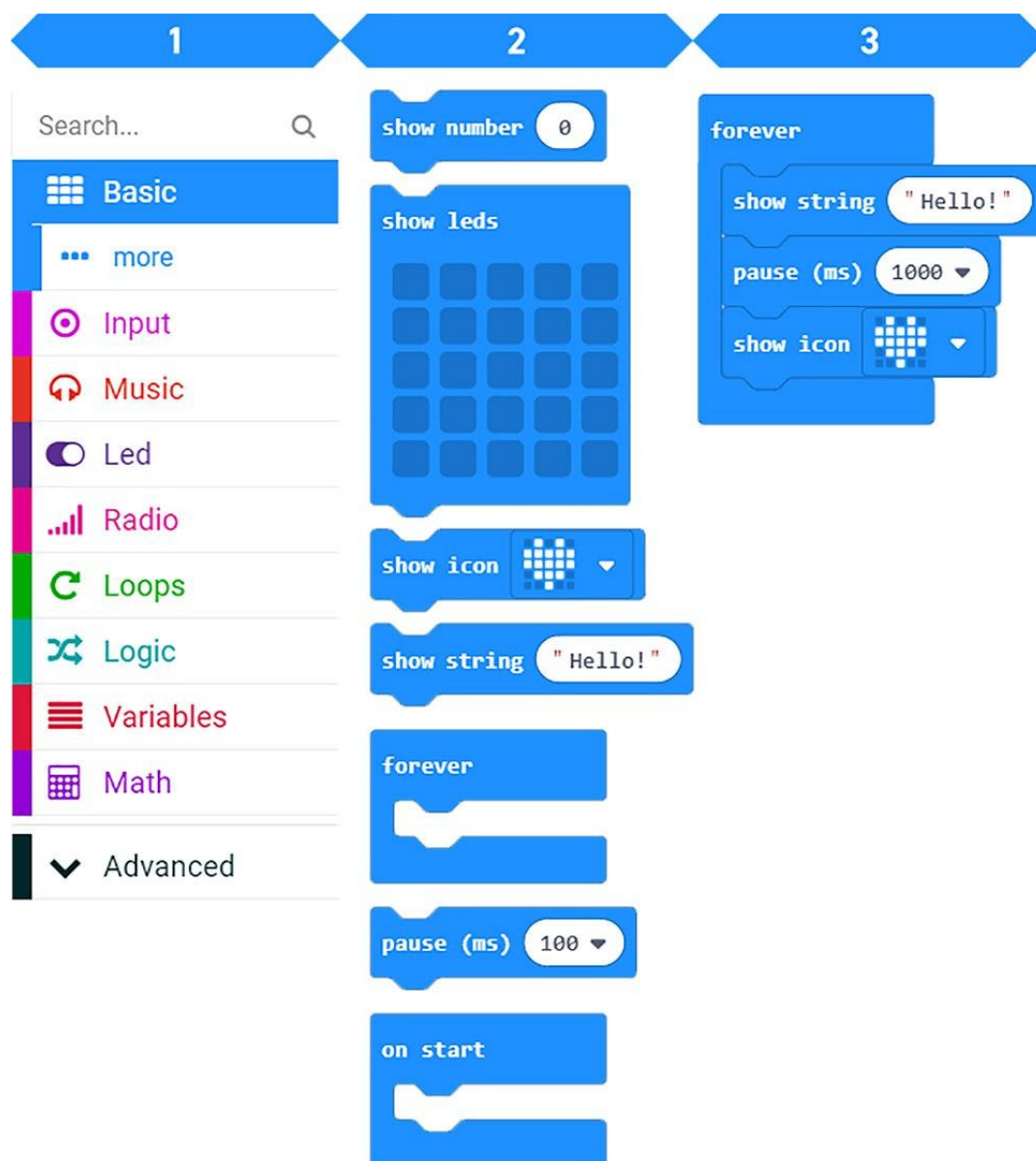


新しく作成されたプロジェクトは、現在のブラウザに保存されます。 <https://makecode.microbit.org> のウェブサイトにも再度アクセスし、プロジェクト一覧からそれらを見つけてください。



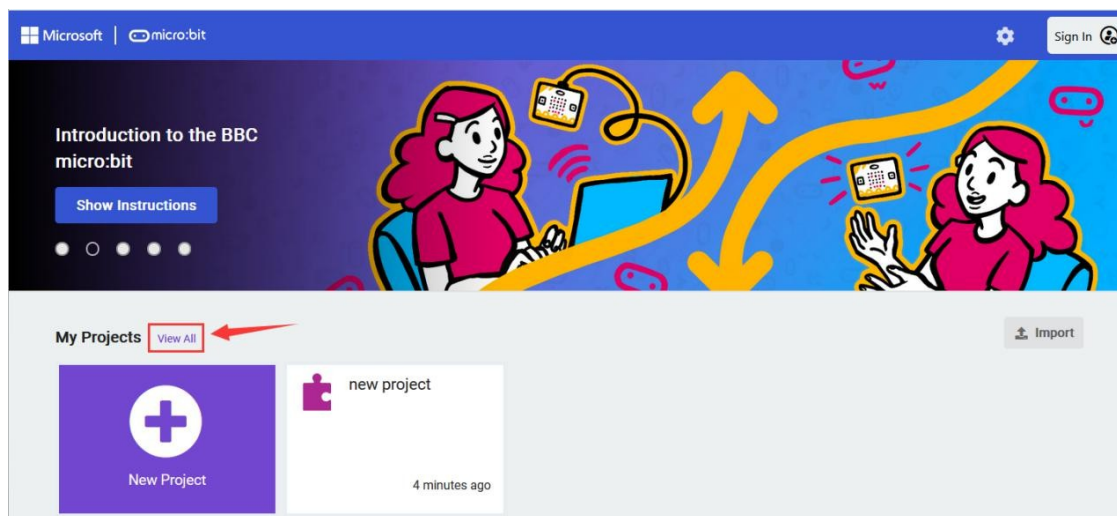
ブロックの選択：

1. ページ左側のリストからブロックのカテゴリを選択します。
2. 選択したカテゴリからブロックを選び、右側のワークスペース領域にドラッグします。
3. ワークスペース内の既存のブロックに、新しいブロックを接続します。新しいブロックをワークスペースにドラッグすると、既存のブロックにスナップできる適切な位置にある場合、エディタが各ブロックの接続部分をハイライト表示します。また、ブロックの形状から、コードブロック内のどの位置に適合するかがわかります。

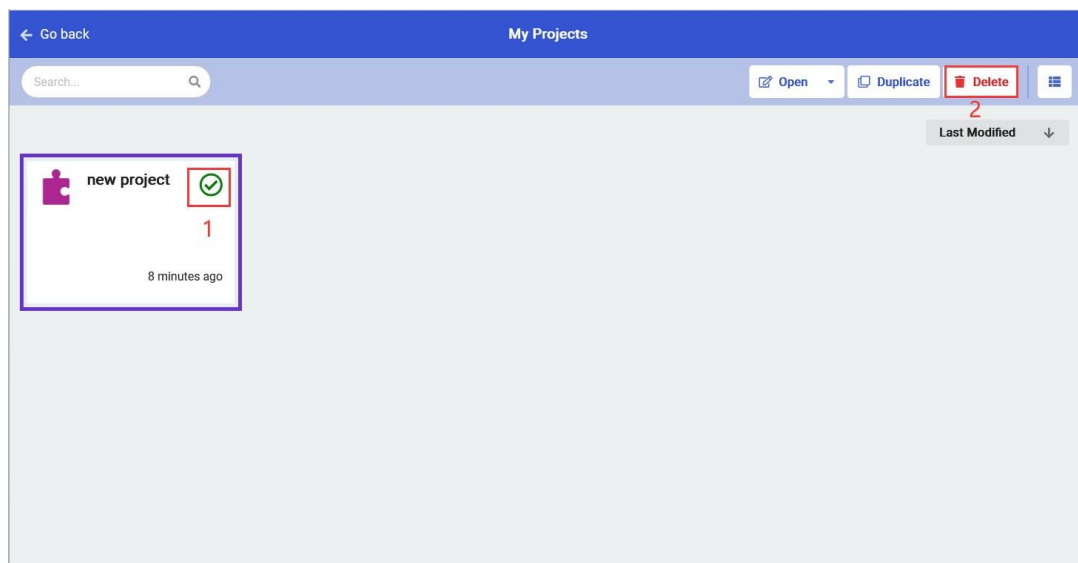


4.2 プロジェクトの削除

「すべて表示」をクリックします：

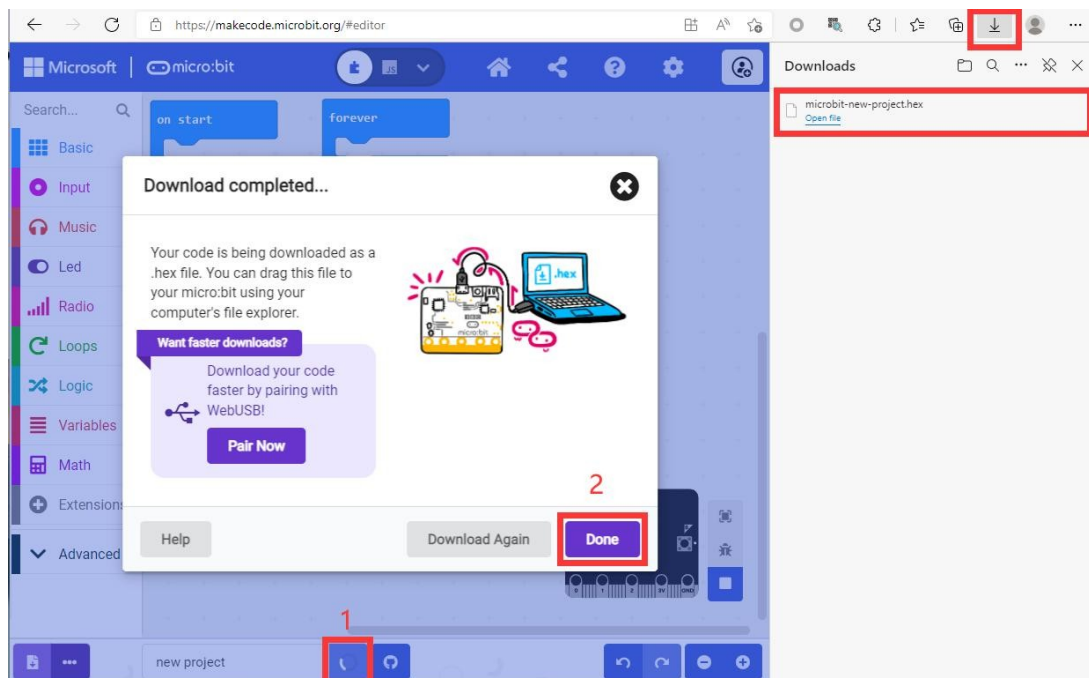


削除したいプロジェクトを選択し、「削除」ボタンをクリックします。



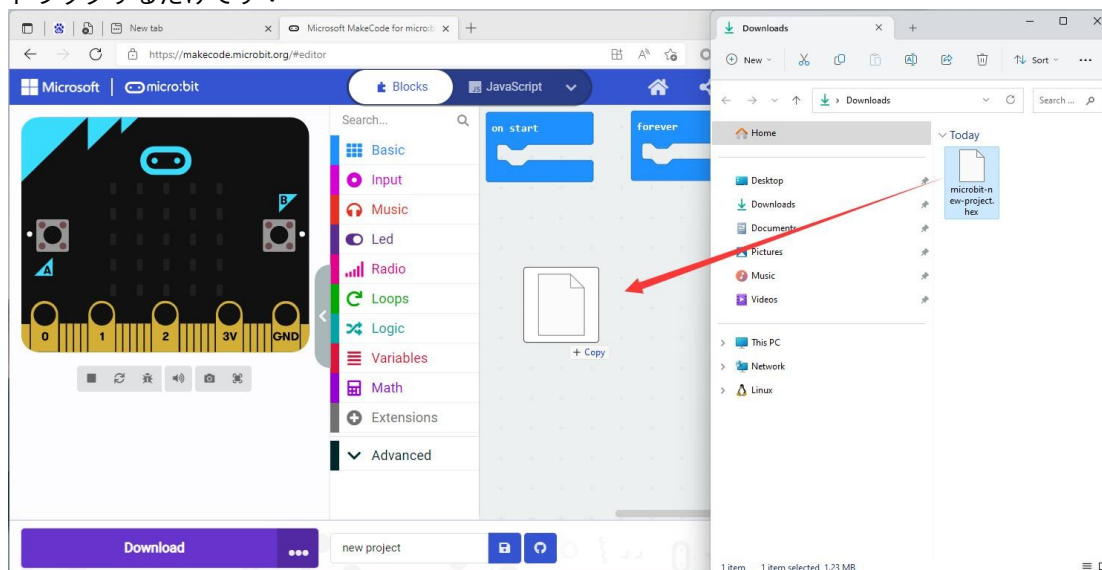
4.3 プロジェクトの保存

「保存」ボタンをクリックし、次に「完了」ボタンをクリックして、プロジェクトをコンピュータに保存します（下図参照）：



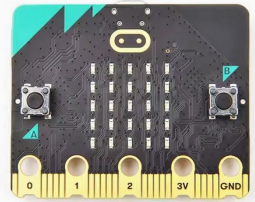
4.4 ファイルのインポート

以下の図のように、ローカルの「HEX」プロジェクトファイルをMakeCodeエディタの作業領域にドラッグするだけです：



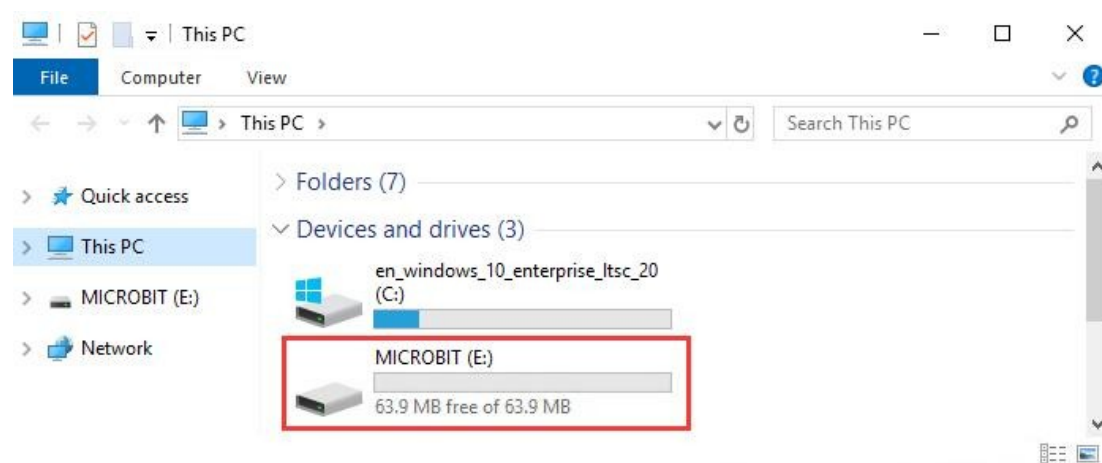
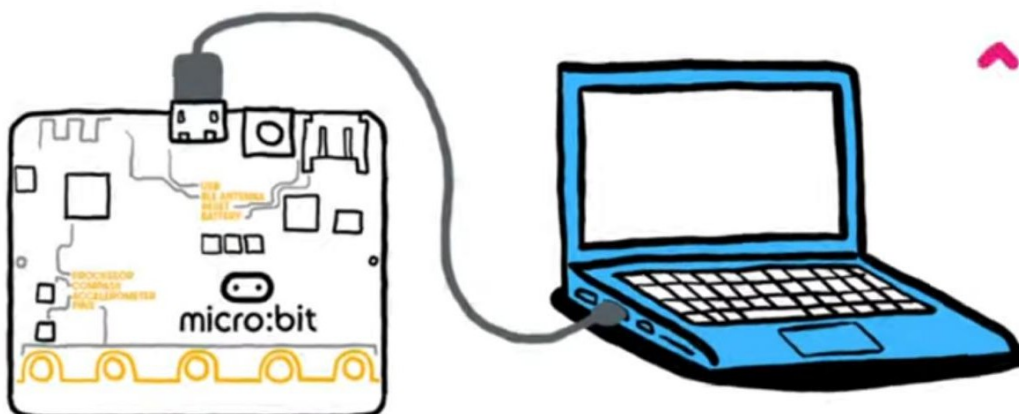
4.5 コードのアップロード

必要なもの：

PC	Micro:bit v2.x.x	Micro USBケーブル
		

Micro USBケーブルを使って、micro:bitボードをPCに接続します。PC上に「MICROBIT」という新しいUSBドライブが表示されます：

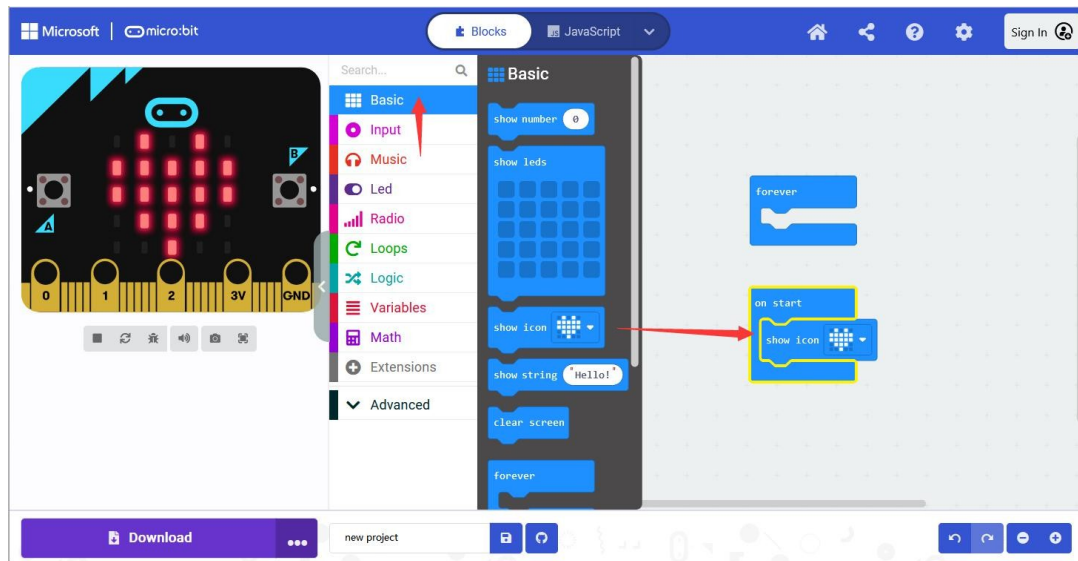
いUSBドライブが表示されます：



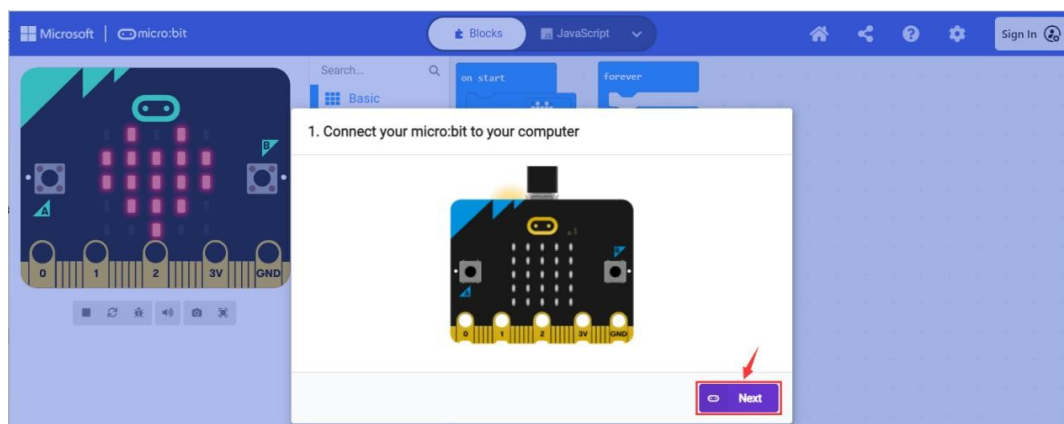
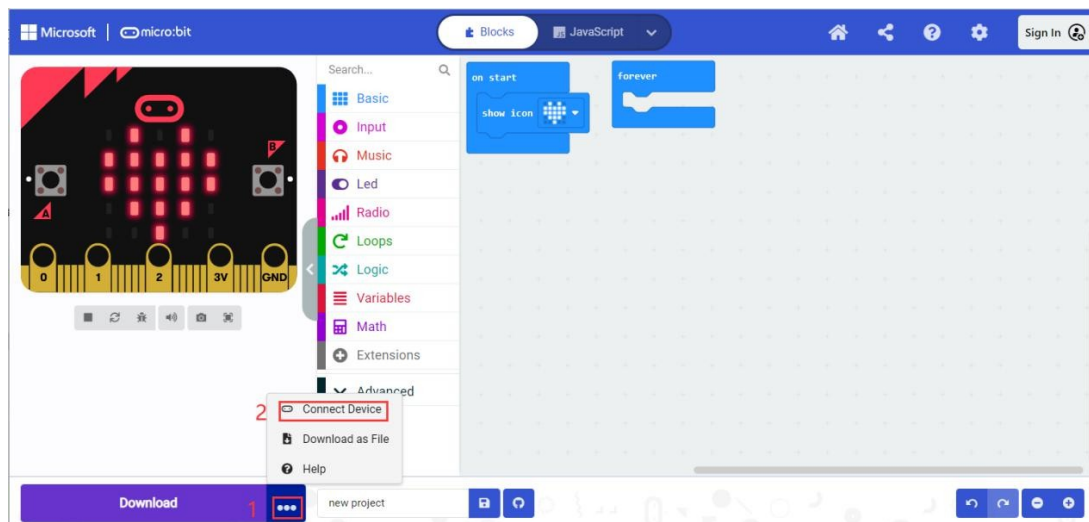
SIYEENOVE

ブラウザで MakeCode エディタを開き、マウスの左ボタンを押したまま、

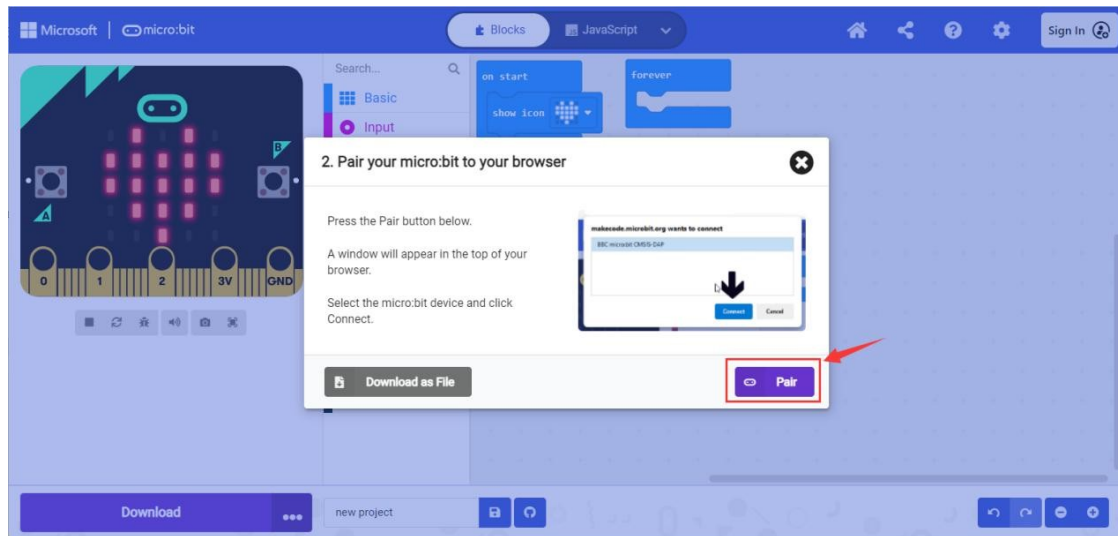
左側の「表示」アイコンブロックを右側の作業領域までドラッグします：<https://makecode.microbit.org/#editor>



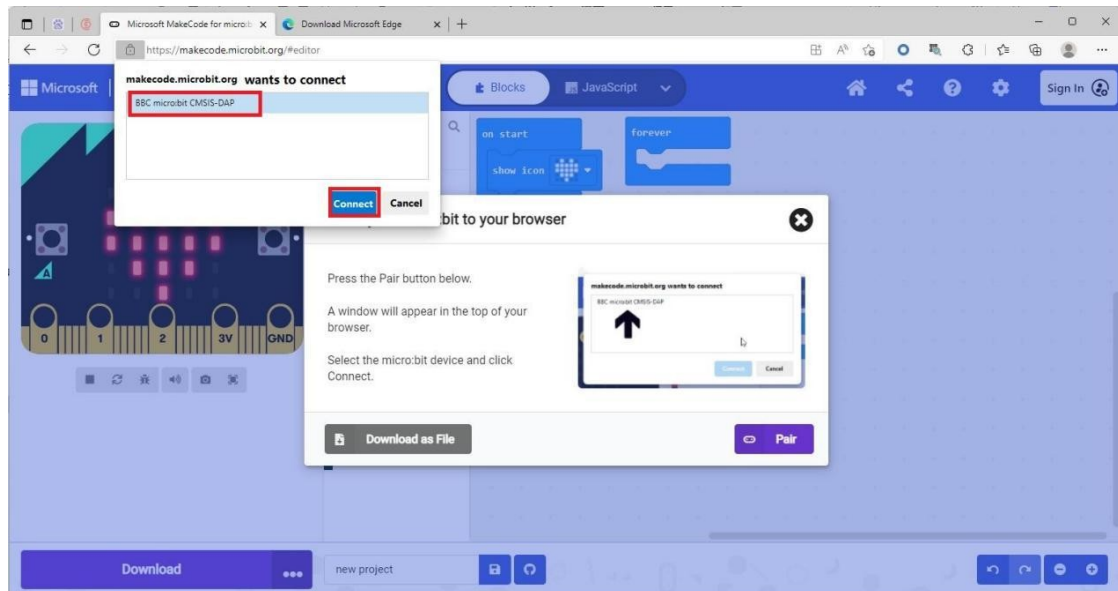
「ダウンロード」ボタンの横にある3つのドットをクリックします。次に「デバイスを接続」をクリックし、下図のように「次へ」をクリックします：



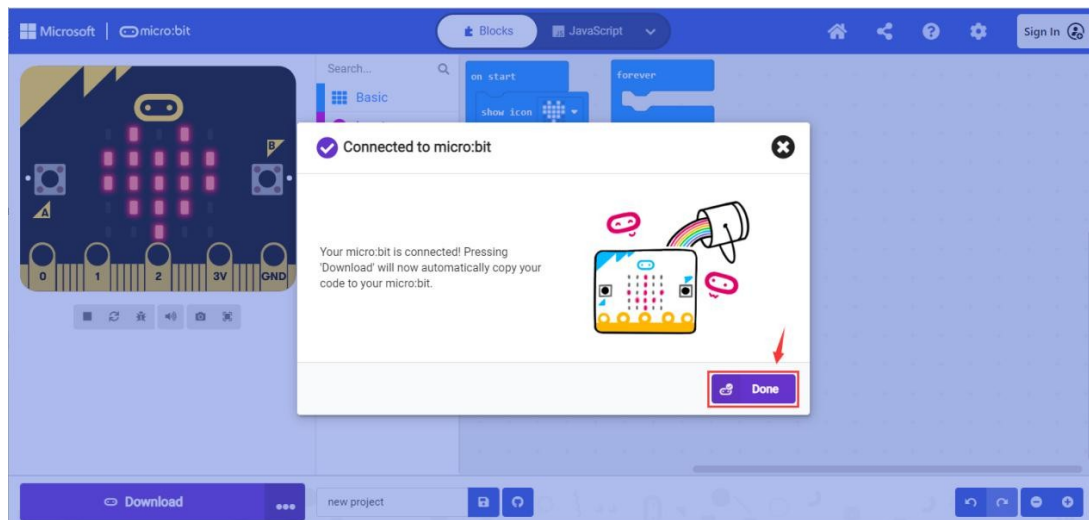
「ペアリング」ボタンをクリックします：



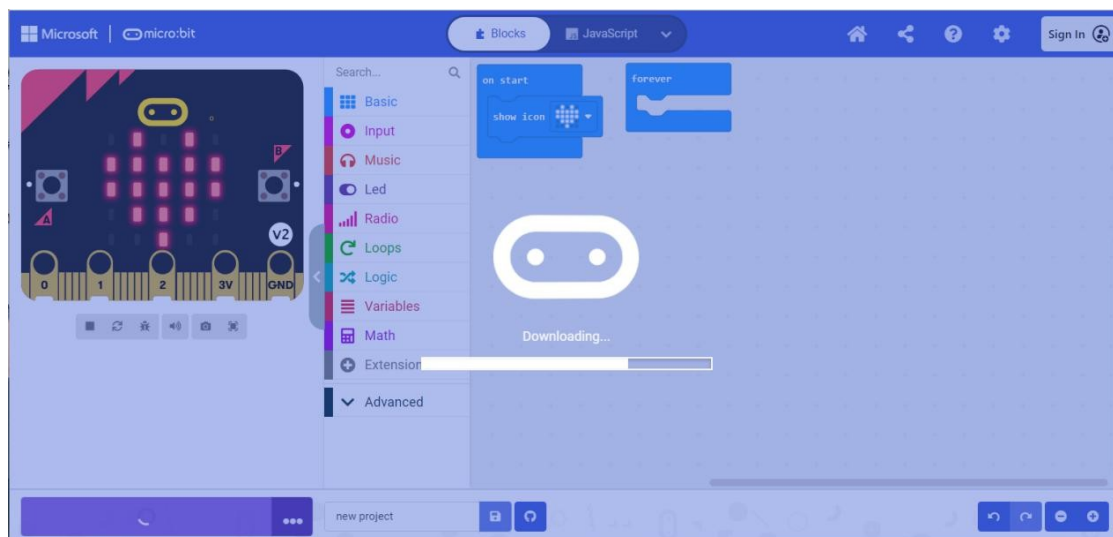
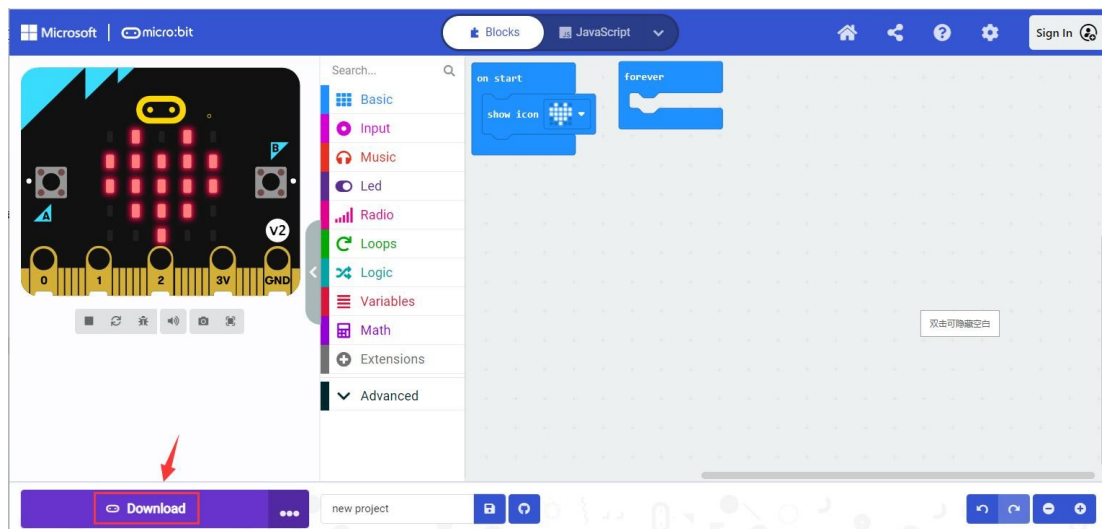
接続したい Micro:bit ボードを選択し、「Connect」をクリックします：



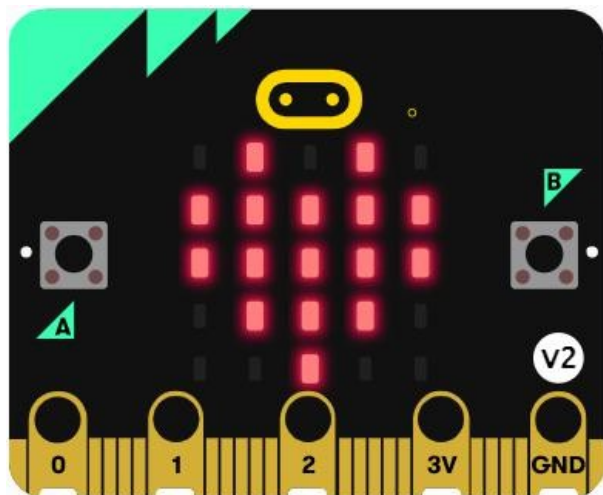
接続に成功したら、「完了」をクリックします：



「ダウンロード」ボタンをクリックすると、WebUSBを使用して Micro:bit にコードを書き込むことができます。

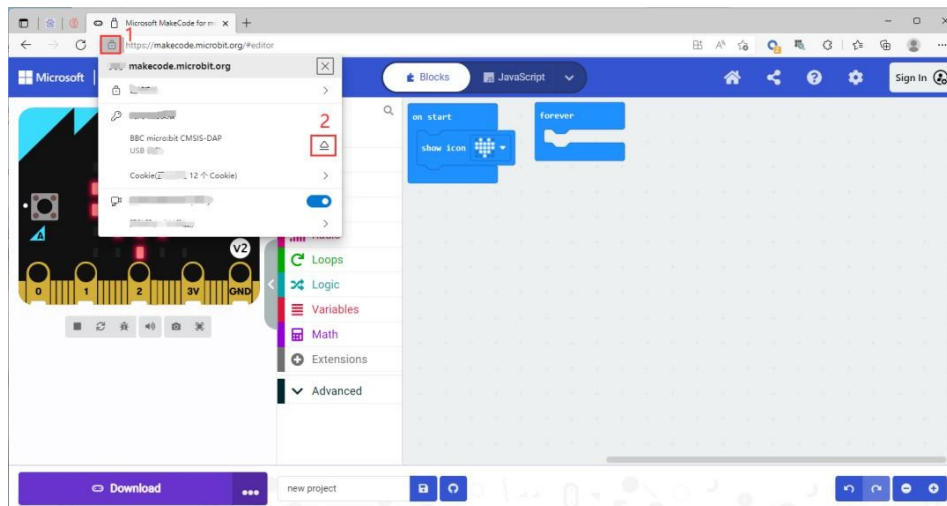


コードのアップロードが完了すると、Micro:bitボードのドットマトリックスにハートの形が表示されます：



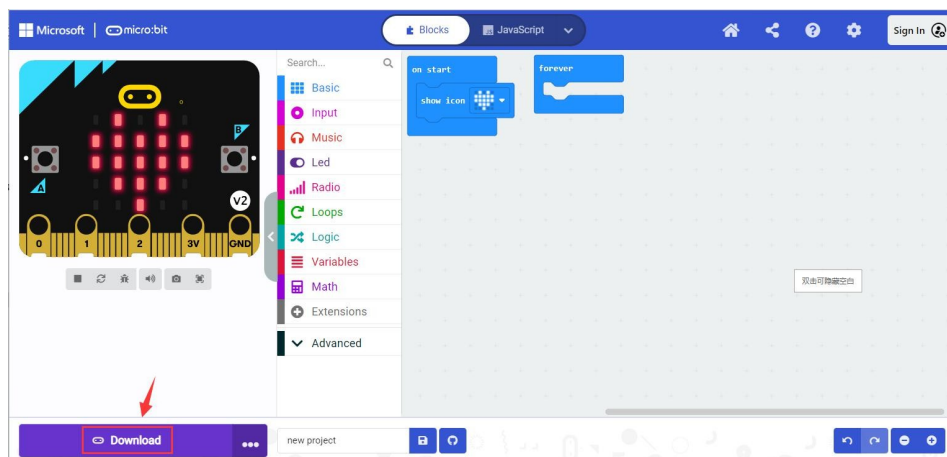
4.6 Micro:bitのペアリング解除

- アドレスバー左側にあるボタンをクリックします。
- 接続を解除したいMicro:bitデバイスを選択し、その右側にあるボタンをクリックします。

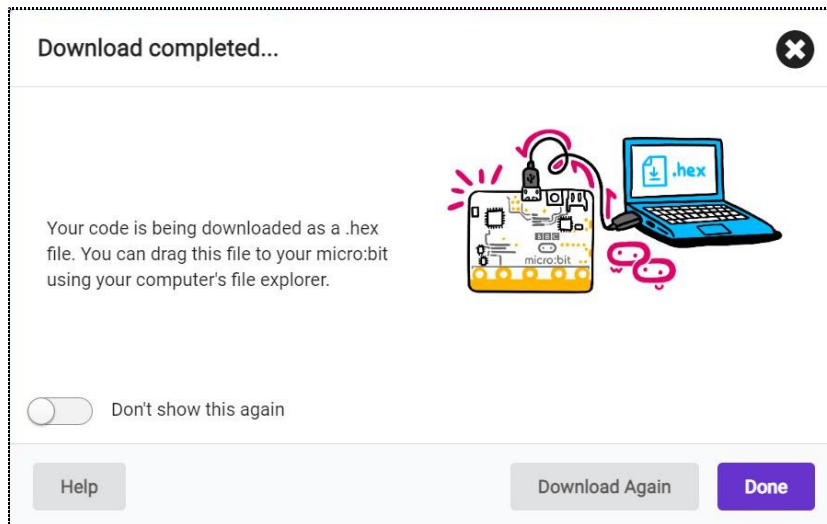


4.7 HEXファイルをMicro:bitにアップロードする

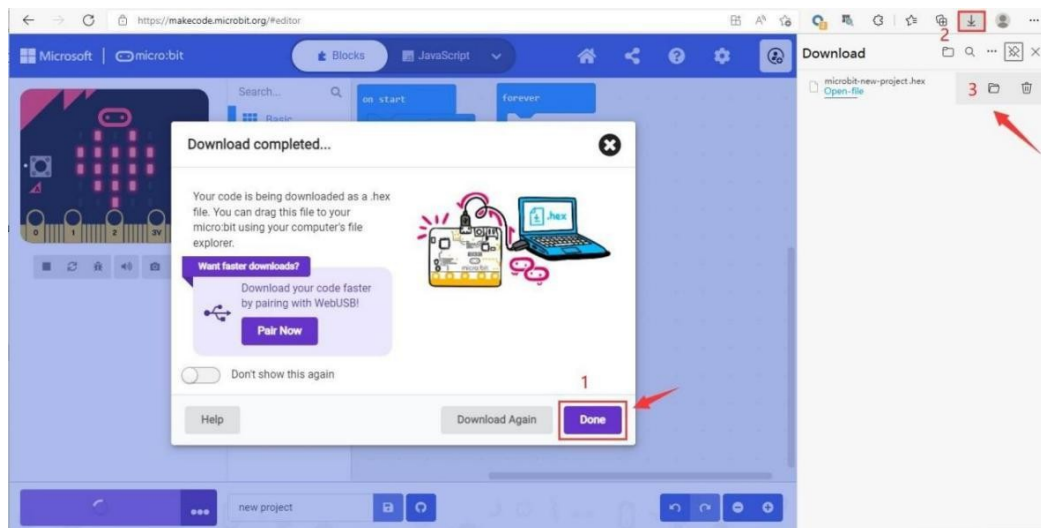
Micro:bitがMicrosoft EdgeやGoogle Chromeブラウザとペアリングされていない場合、またはWebUSBに対応していない可能性のあるSafari/Firefox/その他のブラウザを使用している場合は、「**ダウンロード**」ボタンを直接クリックしてください。コードはMicro:bitに直接転送されず、.hexファイルとしてダウンロードされます。保存アイコンをクリックして、hexファイルのコピーをコンピュータに保存してください。



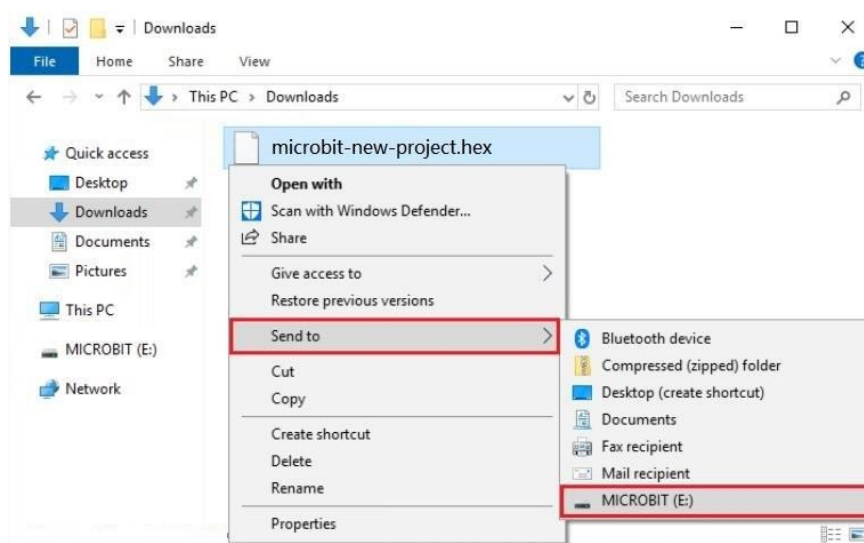
以下の画面が表示されたら、「X」ボタンをクリックし、「完了」をクリックしてください：



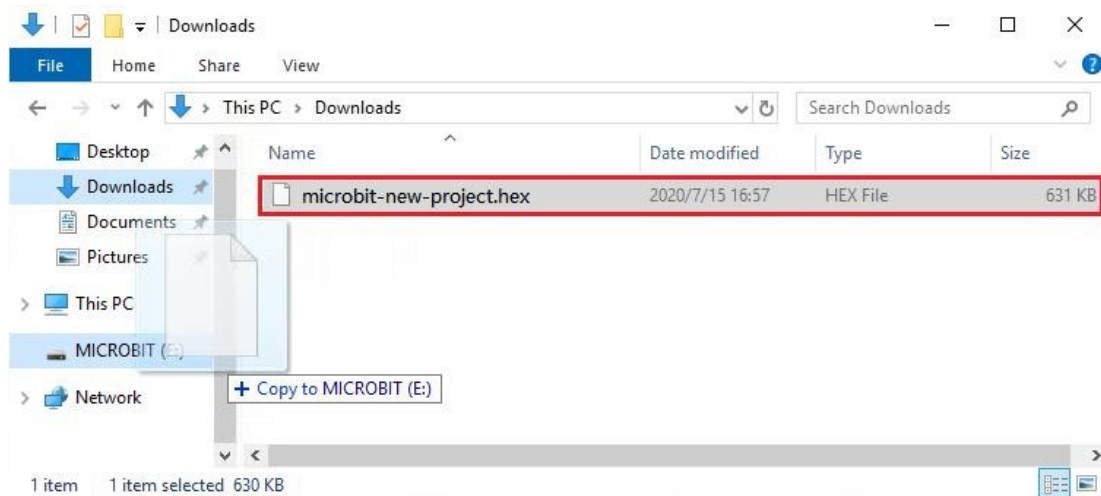
ブラウザのデフォルトの保存先から、ダウンロードした.hexファイルを探してください。



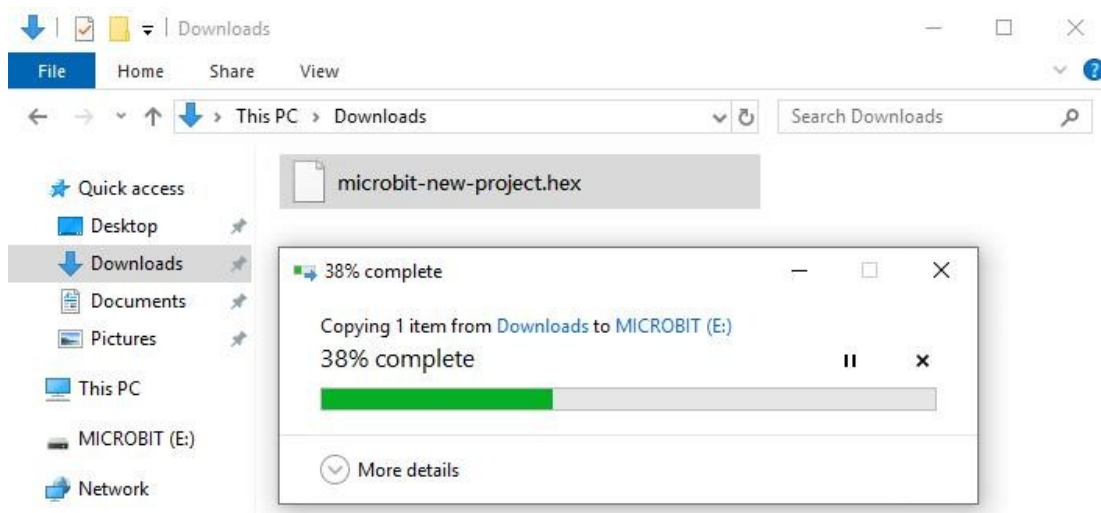
次に、ダウンロードしたhexファイルを選択し、「送る」（Windows）をクリックすると、hexファイルをMicro:bitに送信できます：



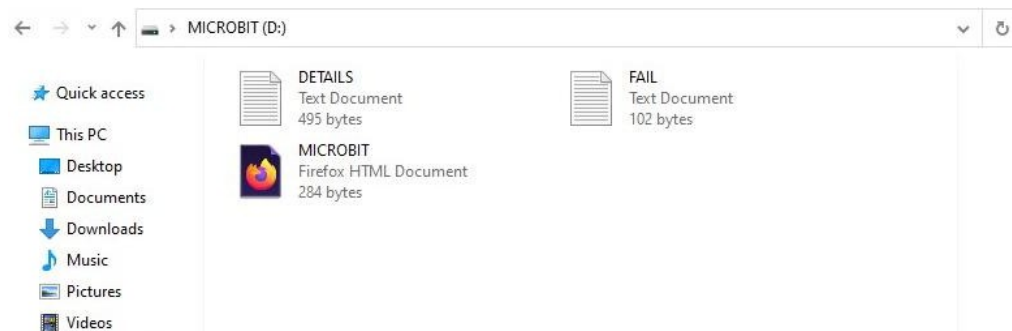
「送る」ボタンを使用しない場合は、hexファイルをMicro:bitに直接ドラッグすることもできます
:



以下の画面はコードのアップロード中であることを示しています。同時に、Microbitの背面にある黄色のLEDも、コードのアップロードが完了するまで高速に点滅し続けます。



コードのアップロードが完了すると、Micro:bitは自動的に再起動されます。MICROBITドライブの内容を確認しても、.hexファイルは表示されませんが、これは正常な動作です。ただし、hexファイルは自動的に実行されます。



4.8 MakeCodeの基本構文を学ぶ

Micro:bitプラットフォームでは、参考用に公式のMakeCode APIおよびデバイス使用に関するドキュメントを提供しています。

APIリファレンス：<https://makecode.microbit.org/reference> デバイスの使用

方法：<https://makecode.microbit.org/device>

論理とデータ型：<https://makecode.microbit.org/blocks>

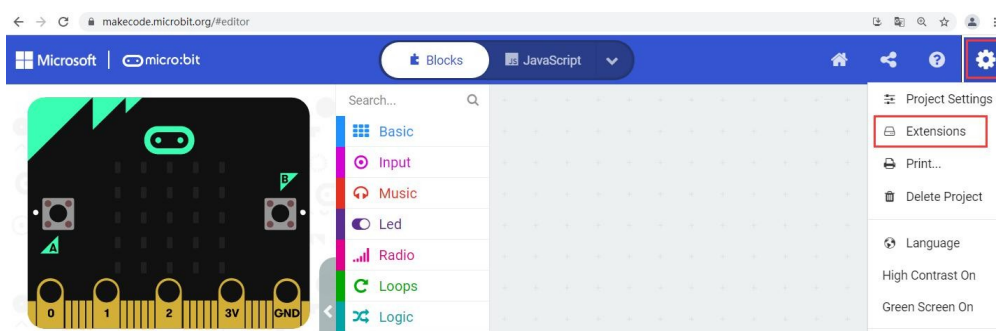
5. mShield用MakeCode拡張機能

mShield 拡張ボード用の拡張機能を開発しました。これにより、MakeCode を使用して mShield をより簡単にプログラミングできるようになります。

5.1 mShield拡張機能を追加する

MakeCodeにこの拡張機能を追加する手順は以下の通りです：

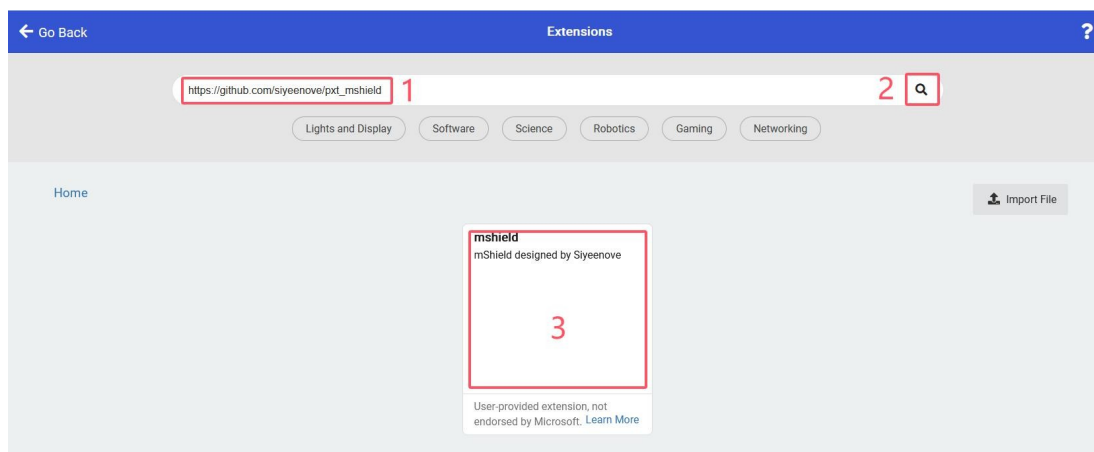
インターフェースの右上にある「設定」ボタンをクリックし、「拡張機能」をクリックします



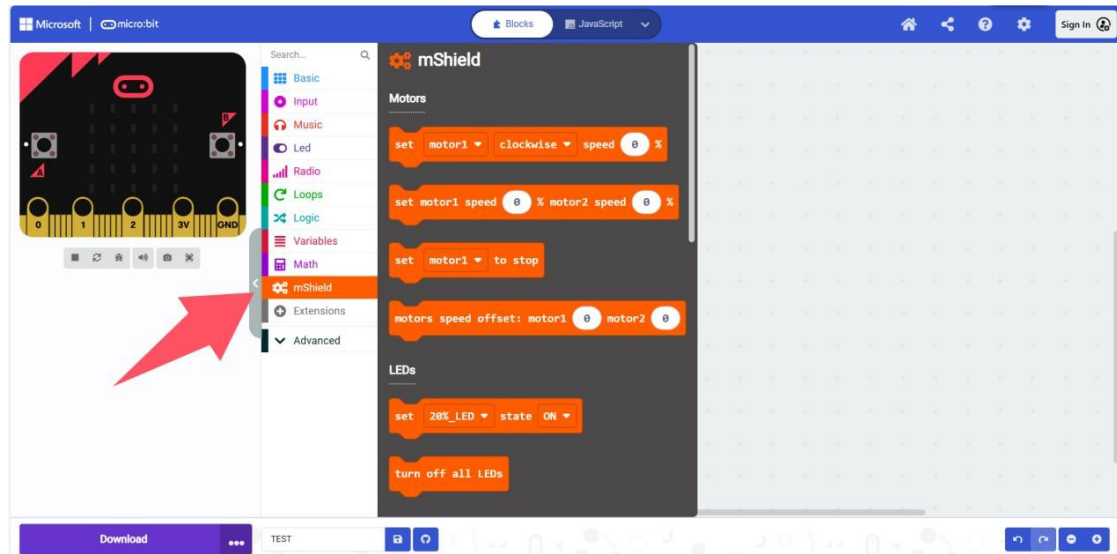
mShield用拡張機能のリンク：https://github.com/siyeenove/pxt_mshield

上記のリンクを拡張機能ページの検索ボックスに貼り付け、右側の検索ボタンをクリックします。

検索結果から「mshield」という名前の拡張機能をクリックします。

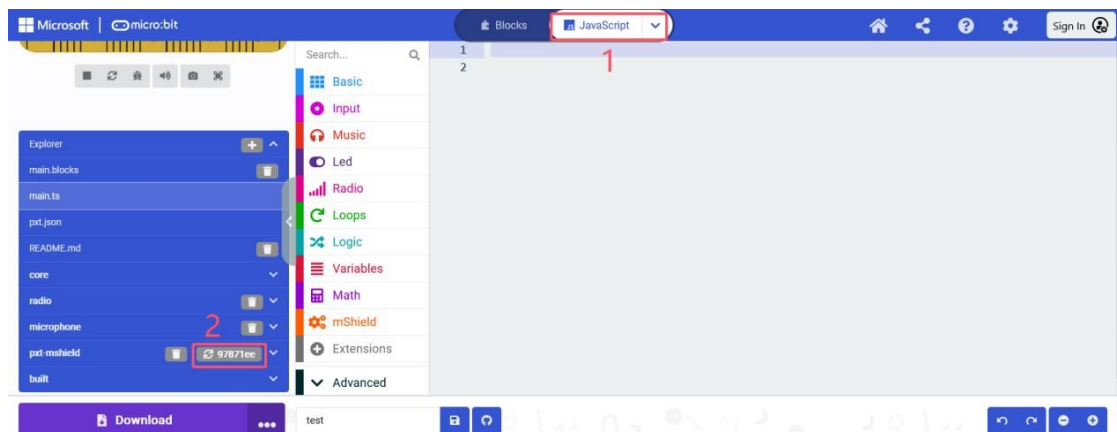


数秒後、ページがMakecodeのメイン画面に戻り、ツールボックス一覧に追加された**mShield**拡張機能が表示されます。



5.2 mShield拡張機能を更新する

mShield拡張機能が追加されたプロジェクトを開き、JavaScriptビューに切り替えて拡張機能を



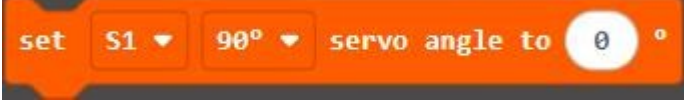
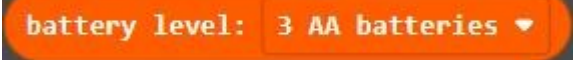
更新します：

更新後、「Blocks」インターフェースに戻ります。

5.3 mShield拡張機能のステートメントの解析

mShield に基づくすべての Makecode ブロックは、mShield 拡張機能パッケージに統合されています。ステートメントの解析は以下の通りです:

モーター	 mShieldのモーターを時計回りまたは反時計回りに回転させるか、およびその速度を設定します。
	 mShieldの左右のモーターの速度と回転方向を設定します。
	 mShieldのモーターの回転を停止させます。
	 mShieldのmotor1およびmotor2の速度を調整し、mShield内にフラッシュメモリに保存されます。このステートメントは、モーターの速度を調整するために使用できます。
LED	 mShieldのLEDを点灯させます。
	 mShieldのすべてのLEDを消灯します。
赤外線センサー	 赤外線受信ループ機能。この機能は、受信した赤外線データを処理します。
	 赤外線受信ループ機能。この機能は、受信した赤外線データを処理します。

赤外線センサー	 赤外線受信機が受信したデータを読み取ります。このステートメントを使用する前に、「if」ステートメントを使用して、戻り値が0でない場合を判定してください。その場合、データは有効となります。
PWMポート	 S1、S2、S3、S4 ポートの動作モードを設定します。
	 S1、S2、S3、S4 から PWM 信号を出力するために使用されるステートメントです。
	 90度、180度、270度のサーボを駆動できるサーボ制御ブロック。インターフェースは、mShield上のS1、S2、S3、S4拡張ポートです。
	 360 度サーボを駆動するステートメント。インターフェースは、mShield の S1、S2、S3、S4 拡張ポートです。
バッテリー	 バッテリーモデルを設定し、バッテリー電圧を読み取り、0～100%の範囲でバッテリー残量を返すステートメントです。マシンの電源投入時に、このステートメントを一度実行することをお勧めします。
その他	 mShieldのバージョン番号を読み取り、文字列値を返します。

6. サンプルコード

すべてのサンプルコードは「sample code」フォルダに保存されています。



sample code

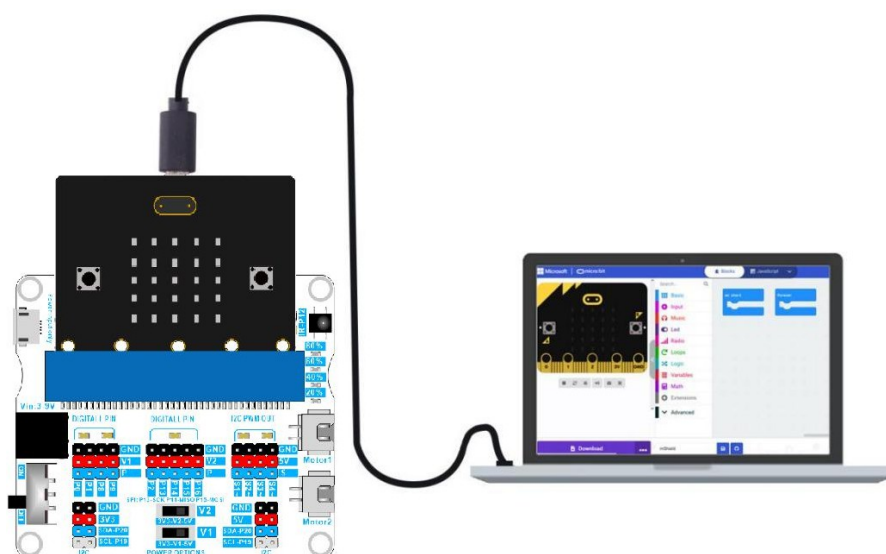
6.1 ファームウェアのバージョン

準備:

PC	Micro:bit V2.x.x	USBケーブル
		

配線:

Micro:bit V2を、LEDマトリックスが上を向くようにmShield拡張ボードに差し込み、USBケーブルを使ってMicro:bit V2をコンピュータに接続します。



コード：

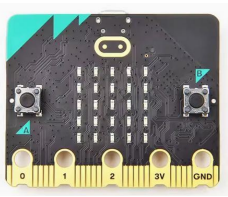


結果：

mShield拡張ボードには、モーター、LED、およびS1～S4ポートを駆動するための8ビットマイコンが内蔵されています。出荷前にファームウェアを書き込んであります。上記のコードを使用すると、ファームウェアのバージョンを読み取り、そのバージョン番号をMicro:bitのLEDドットマトリックスに表示することができます。

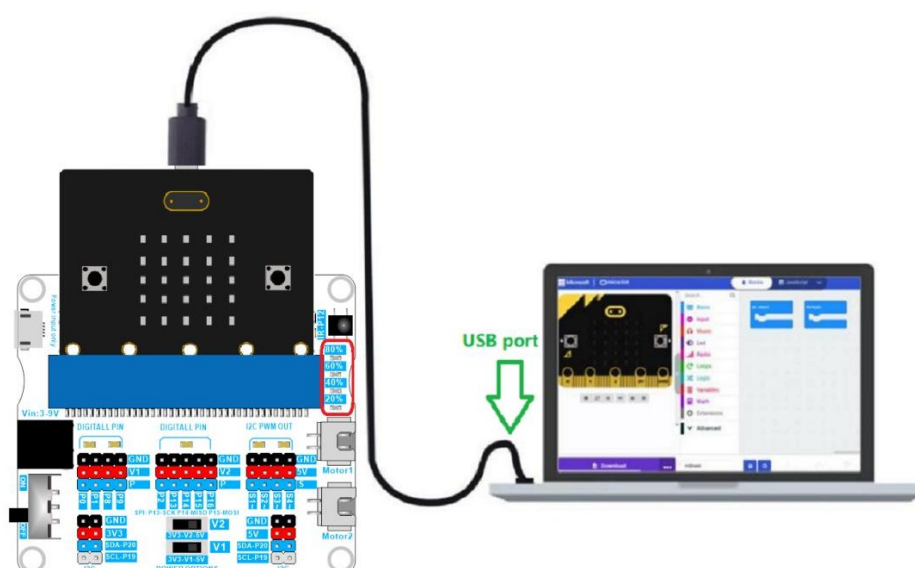
6.2 LED

準備:

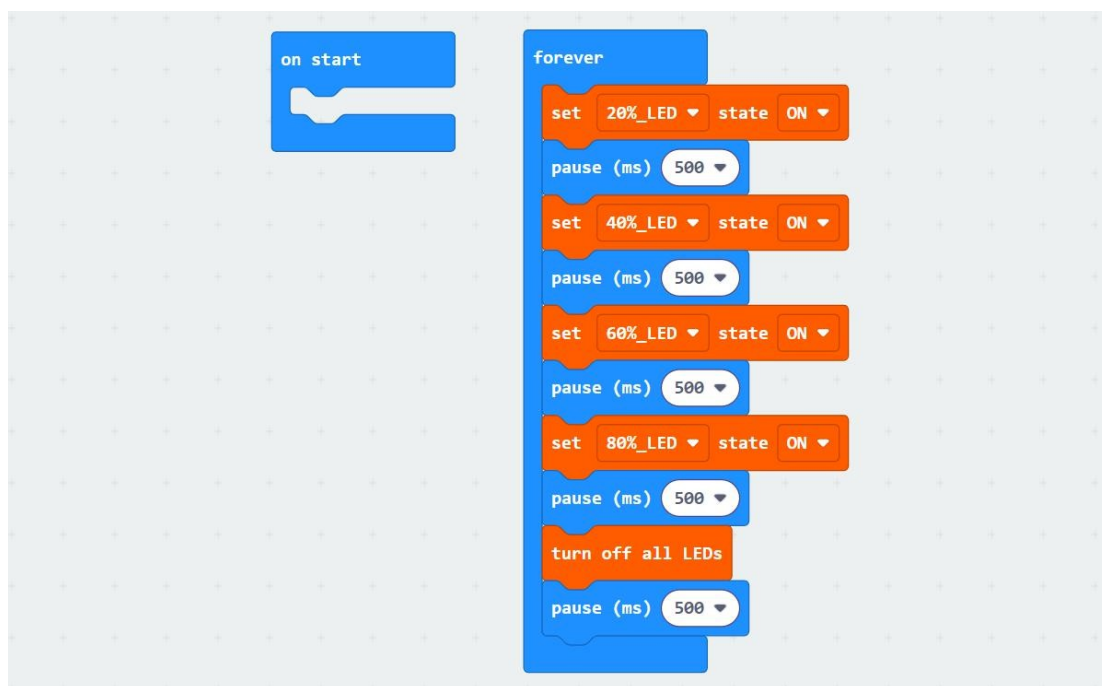
PC	Micro:bit V2.x.x	USBケーブル
		

配線：

Micro:bit V2を、LEDマトリックスが上を向くようにmShield拡張ボードに差し込み、USBケーブルを使ってMicro:bit V2をコンピュータに接続します。



コード：

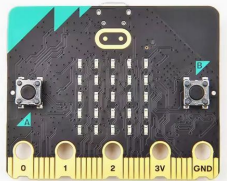


結果：

各LEDが順番に点灯します。

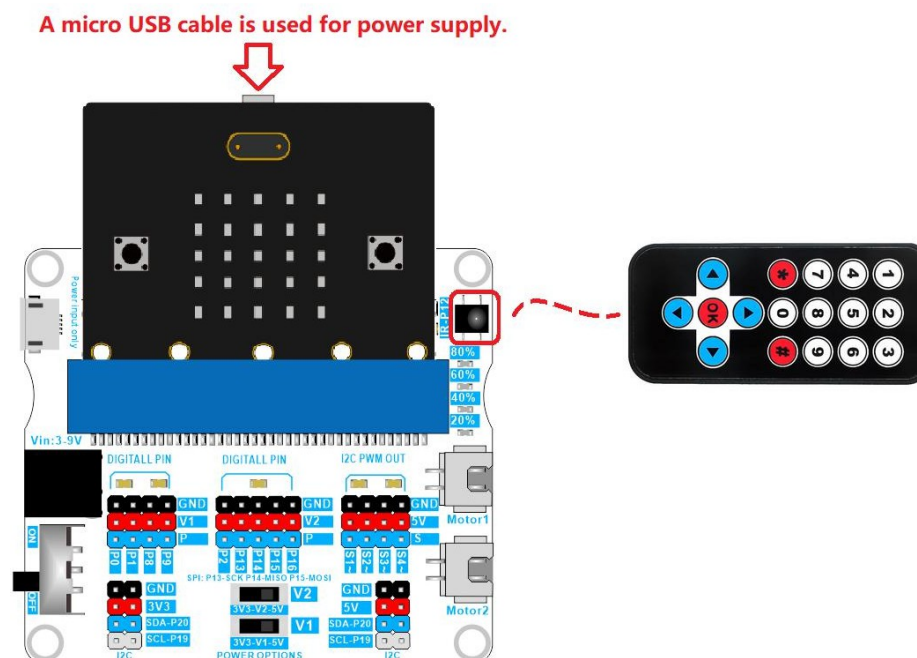
6.3 赤外線受信機

準備：

PC	Micro:bit V2.x.x	USBケーブル	赤外線リモコン
			

配線：

Micro:bit V2を、LEDマトリックスが上を向くようにmShield拡張ボードに差し込み、USBケーブルを使ってMicro:bit V2をコンピュータに接続します。



コード：

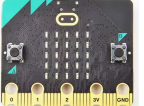


結果：

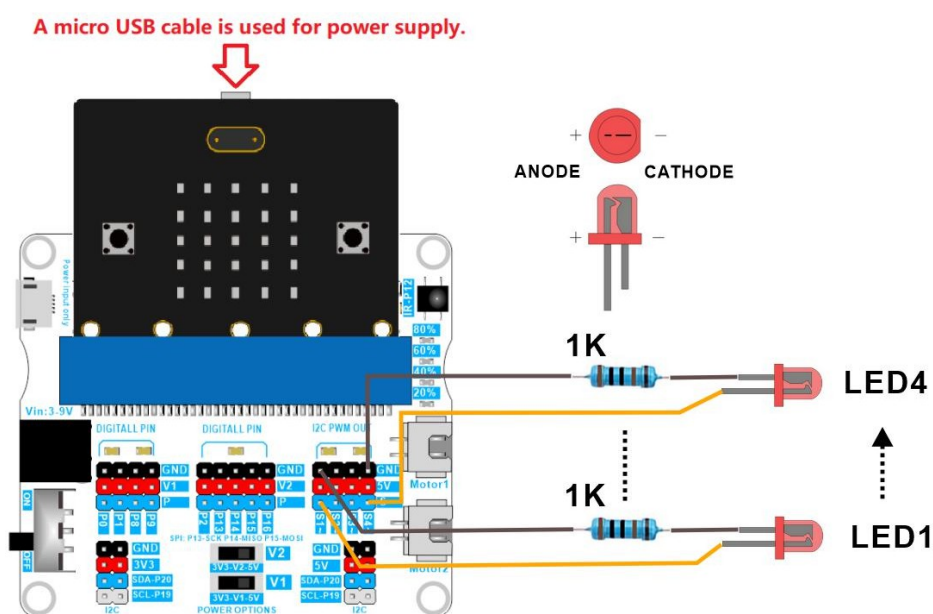
リモコンを拡張ボード上の赤外線受信センサーに向けて、任意のキーを押すと、対応するキーの値がMicro:bitのLEDマトリックスに表示されます。

6.4 PWM

準備:

PC	Micro:bit V2.x.x	USBケーブル	LED
			
1Kオームの抵抗器	メス-メスデュポン線		
			

配線:



コード:



結果:

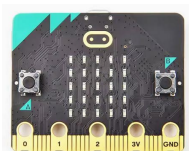
S1、S2、S3、S4の各ピンからは、それぞれ20%、40%、60%、80%のデューティサイクルを持つPWM信号が出力され、その

SIYEENOVE

結果、LEDの輝度はLED1 < LED2 < LED3 < LED4の順になります。

6.5 バッテリー電圧

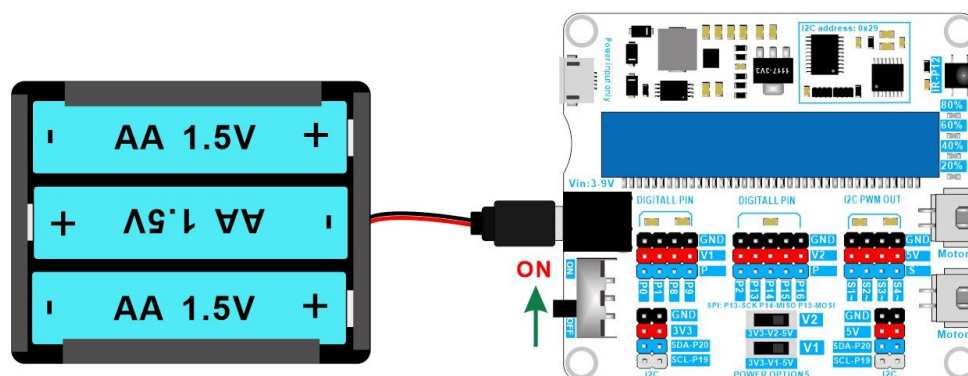
準備：

PC	Micro:bit V2.x.x	USBケーブル	単三電池3本
			

配線：

Micro:bit V2を、LEDマトリックスが上を向くようにmShield拡張ボードに挿入し、USBケーブルを使ってMicro:bit V2をコンピュータに接続します。

外部のDC 3～9V電源をシールドに接続し、電源スイッチを入れます。



コード：

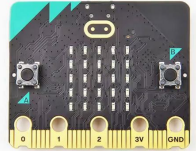


結果：

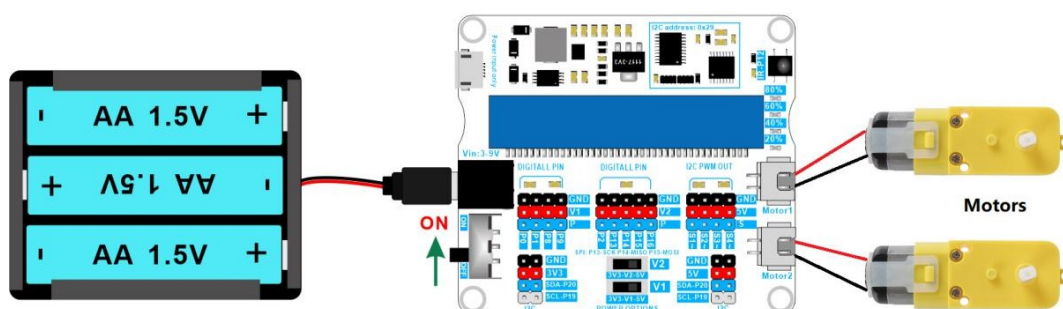
mShieldを3本の単三電池を直列に接続した回路に接続すると、micro:bitは電池の電圧比率（0～100%）を読み取り、その値をmicro:bitのLEDマトリックスに表示します。

6.6 モーター

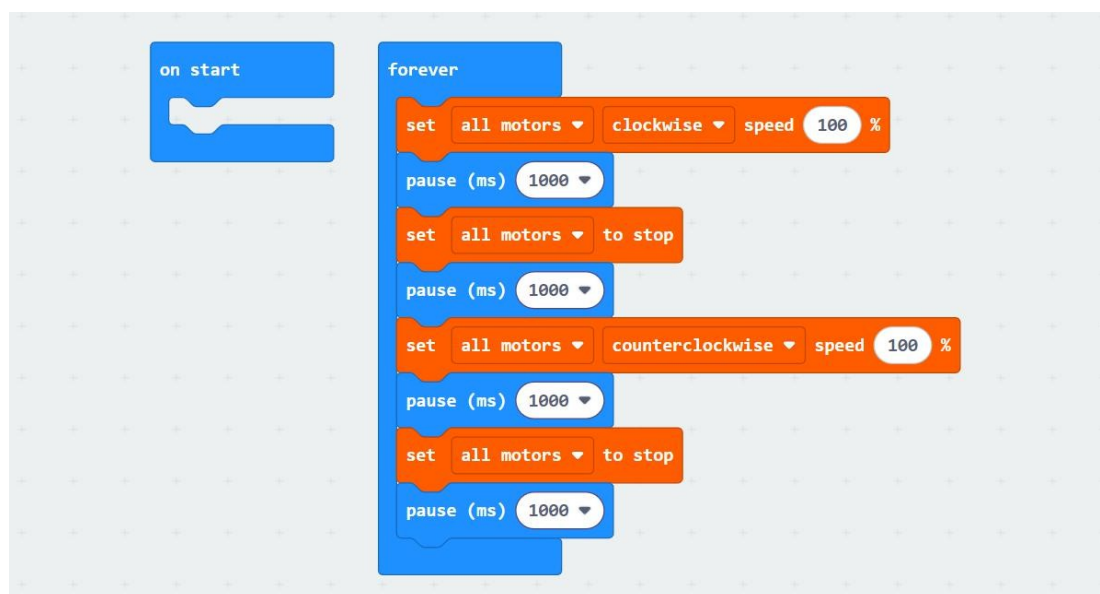
準備:

PC	micro:bit V2.x.x	USBケーブル	モーター
			
単三電池3本			
			

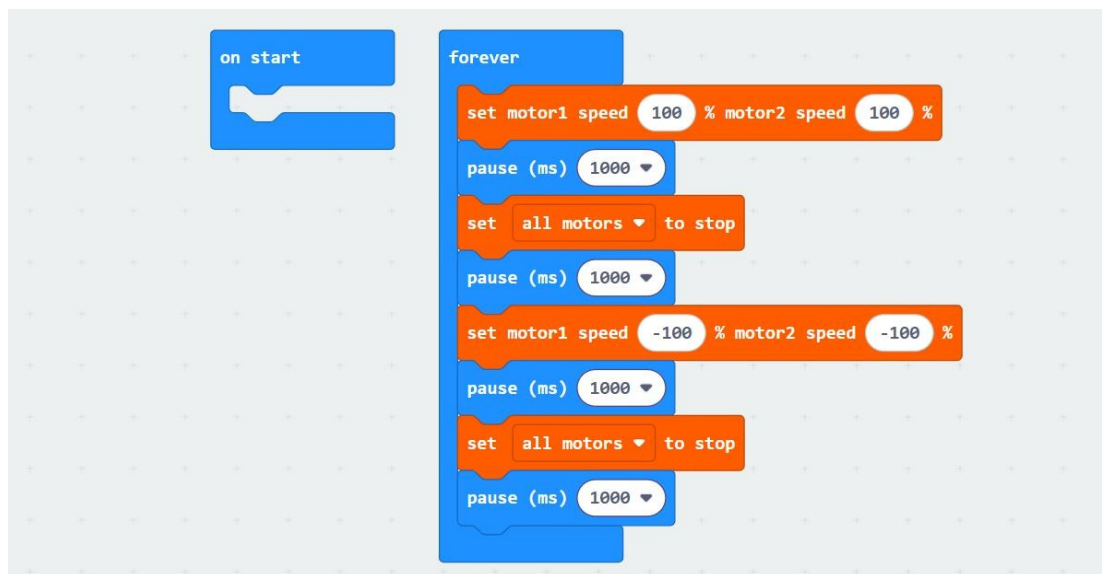
配線:



コード1:



コード2 :



これら2つのコードの結果は同じです :

外部モーターをMotor1およびMotor2インターフェースに接続すると、モーター1とモーター2はまず1秒間時計回りに回転し、その後1秒間停止します。次に、1秒間反時計回りに回転し、その後1秒間停止し、このサイクルを繰り返し続けます。

補足 :

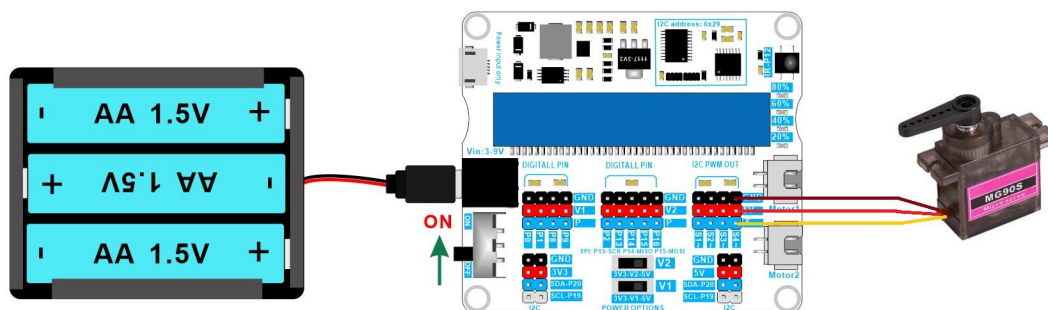
モーターのハードウェアの違いにより、拡張ボードのモーターインターフェースに接続された2つのモーターに同じ速度値を設定しても回転速度にばらつきが生じる場合、以下のステートメントを使用してこの回転速度のばらつきを解消できます。補正された速度パラメータは、mShieldに永続的に保存されます。



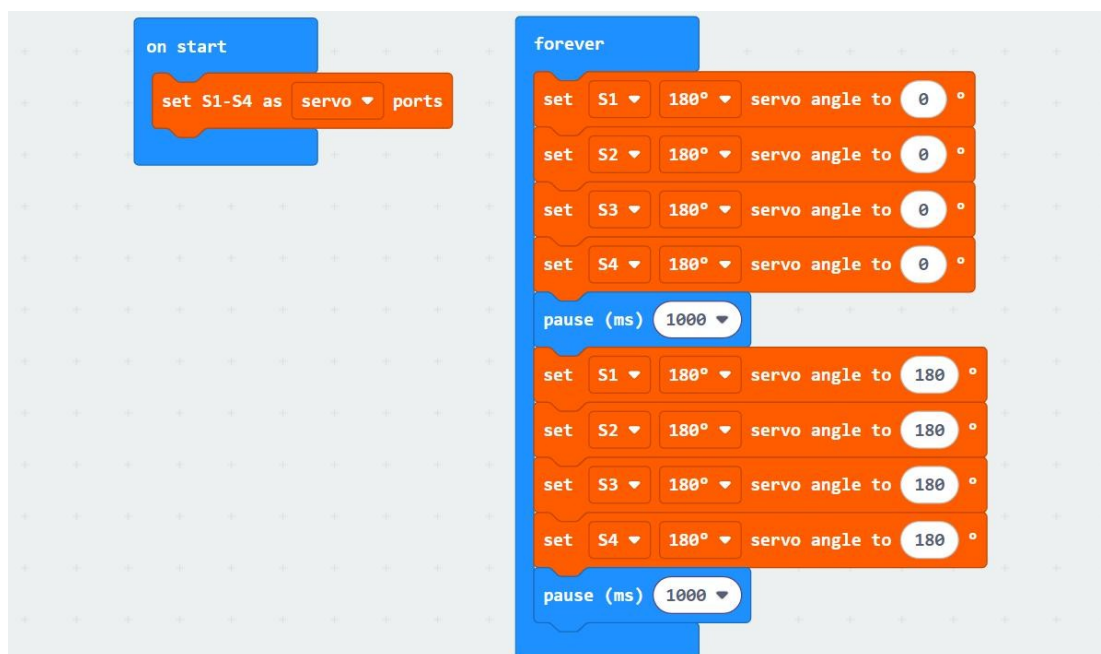
モーター速度の補正は、両モーターの速度を一致させるために一方のモーターの速度を下げることで行われます。補正值の範囲は-10から0です。このステートメントは、プログラムの実行中に1回実行するだけで、補正された速度パラメータをmShieldに永続的に保存できます。その後のコード実装では、モーターの補正速度をさらに調整したい場合を除き、このステートメントを含める必要はありません。

6.7 180度サーボ

配線：



コード：



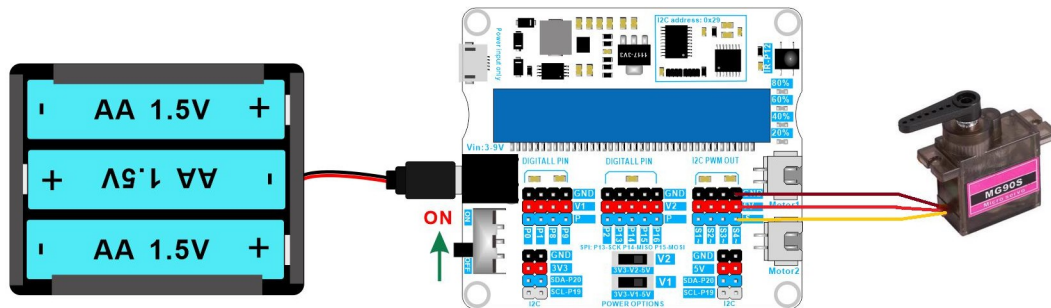
結果：

S1、S2、S3、S4の各ピンを外部の180度サーボに接続すると、サーボは1秒間隔で0度から180度の間を行き来します。

注：90度サーボの使用方法も、上記のコードと同様です。

6.8 360度サーボ

配線:



コード:



結果:

S1、S2、S3、S4の各ピンを外部の360度サーボに接続すると、サーボは1秒間隔で最大速度で正転および逆転します。

7.お問い合わせ

技術的な問題が発生した場合や、ご意見・ご提案をお寄せになりたい場合は、いつでもご連絡くだ

さい。

 support@siyeenove.com



<https://siyeenove.com>